

QTKĐ 9.002 : 2026

ÁP KẾ KIỂU LÒ XO CÓ PHẠM VI ĐO ĐẾN 250 MPa

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2026 của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HÀ NỘI - 2026

Áp kế kiểu lò xo có phạm vi đo đến 250 MPa

Quy trình kiểm định

1. Phạm vi áp dụng

Phạm vi đo của áp kế kiểu lò xo kiểm định theo quy trình này từ -0,1 MPa đến 250 MPa, áp dụng cho kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau được viện dẫn để áp dụng trong quy trình này:

- ĐLVN 08 : 2011, Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định;

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, Danh mục phương tiện đo phải kiểm định;

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Áp kế kiểu lò xo (Spring pressure gauge): là áp kế đo áp suất dựa trên biến dạng đàn hồi của ống lò xo (ống Bourdon).

Cấp chính xác (Accuracy class): là chỉ số thể hiện sai số cho phép lớn nhất của áp kế theo phần trăm khoảng đo.

4. Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều (mục) của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Sau sửa chữa
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3	+	+	+

5. Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	
		Phạm vi đo	Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo
1	Áp kế pítông chuẩn	(-0,1 ÷ 250) MPa	cấp 0,05

2	Buồng điều nhiệt	(15 ÷ 35) °C	± 0,5 °C
3	Ẩm kế	(0 ÷ 100) %RH	± 5 %RH
4	Barômet	(800 ÷ 1100) mbar	± 2 mbar

6. Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

6.1. Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (25 ± 3) °C;
- Độ ẩm tương đối: không lớn hơn 80 %RH;
- Áp suất khí quyển: ≤ 106 kPa;

6.2. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải để phương tiện đo và chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm đến khi đạt điều kiện quy định tại điều 6.1, sau đó lắp đặt theo sơ đồ kết nối chuẩn.

7. Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành các bước tiếp theo.

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài áp kế kiểu lò xo theo yêu cầu về tình trạng nguyên vẹn, nhãn mác.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra khả năng làm việc bình thường của áp kế kiểu lò xo.

7.3. Kiểm tra đo lường

Áp kế kiểu lò xo được kiểm tra đo lường theo trình tự và yêu cầu sau:

Sai số cho phép tại mỗi điểm kiểm tra bằng $\pm 1,6$ % giá trị khoảng đo nhưng không nhỏ hơn $\pm 0,05$ MPa.

8. Xử lý chung

Nếu sau khi kiểm định áp kế kiểu lò xo đạt các yêu cầu kỹ thuật trong phần Tiến hành kiểm định thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định.

Chu kỳ kiểm định của áp kế kiểu lò xo là 12 tháng.

Nếu áp kế kiểu lò xo không đạt một trong các yêu cầu kỹ thuật thì cấp Biên bản kiểm định và xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ KIỂU LÒ XO CÓ PHẠM VI ĐO ĐẾN 250 MPA

Tên phương tiện đo: Áp kế kiểu lò xo

Ký hiệu:

Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Cấp chính xác:

Đơn vị sử dụng:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Chế độ kiểm định:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.002 : 2026

Ngày kiểm định:

Người kiểm định:

Người soát lại:

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

Lần đo	Giá trị danh nghĩa	Giá trị đo	Sai số	Giới hạn cho phép	Ghi chú
--------	--------------------	------------	--------	-------------------	---------

1					
2					
3					

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường.